ВсОШ 2001, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

**637.** Приведенные квадратные трехчлены $f(x)$ и $g(x)$ принимают отрицательные значения на непересекающихся интервалах. Докажите, что найдутся такие положительные числа $\alpha$ и $\beta$, что для любого действительного $x$ будет выполняться неравенство $\alpha f(x) + \beta g(x) > 0$.

(*С.Берлов, О.Подлипский*)

**637.** ***Первое решение.*** Без ограничения общности можно считать, что $f(x) < 0$ при $x \in (x_1, x_2)$, $g(x) < 0$ при $x \in (x_3, x_4)$, где $x_2 < x_3$. Рассмотрим касательную к графику $y = \alpha f(x)$ в точке $x_2$ и касательную к графику $y = \beta g(x)$ в точке $x_3$. Подберем положительные $\alpha$ и $\beta$ так, чтобы модули угловых коэффициентов этих касательных стали равными. Пусть касательная к $\alpha f(x)$ в точке $x_2$ имеет вид $y = ax + b_1$, касательная к $\beta g(x)$

в точке $x_3$ имеет вид $y = -ax + b_2$, $a > 0$. Эти касательные пересекаются в точке с ординатой $y_0 > 0$. Парабола, ветви которой направлены вверх, лежит выше касательной. Поэтому $\alpha f(x) + \beta g(x) > ax + b_1 - ax + b_2 = b_1 + b_2 = 2y_0 > 0$, что и требовалось доказать.

***Второе решение.*** Пусть графики пересекаются в точке $P(x_0, y_0)$. Тогда $f(x) = y_0 + (x - x')(x - x_0)$, $g(x) = y_0 + (x - x'')(x - x_0)$, причем, если $x_0 < x_0$, то $x_0 < x''$. Действительно, если, скажем, $x' < x'' < x_0$, то на интервале $(x', x_0)$ выполнено $f(x) < g(x)$, и в точках, в которых $g(x)$ отрицательно, $f(x)$ также отрицательно, что невозможно. Поэтому $h(x) = \alpha f(x) + \beta g(x) = (\alpha + \beta)y_0 + (x - x_0)[(\alpha + \beta)x - (\alpha x' + \beta x'')] = (\alpha + \beta)y_0 + (\alpha + \beta)(x - x_0)^2 \geqslant (\alpha + \beta)y_0 > 0$, если выбрать $\alpha$ и $\beta$ так, чтобы $(\alpha + \beta)x_0 = \alpha x' + \beta x''$, т. е. $\beta = \alpha \dfrac{x_0 - x'}{x'' - x_0}$. Это можно сделать, так как $x' < x_0 < x''$.